

Construcción y diseño de interfaces gráficas de usuario

Práctica 1. Interfaces de usuario con Unity

Objetivo

El objetivo de esta práctica consiste en analizar, diseñar e implementar un prototipo funcional de interfaz de usuario en Unity de una aplicación para un restaurante utilizando el Diseño Centrado en el Usuario.

La práctica se realizará en **grupos de 4 o 5 estudiantes**. Cada grupo deberá comunicar al profesor su composición antes del 7 de marzo de 2026.

Funcionamiento de la aplicación

El restaurante dispone de un sistema interactivo a través de una aplicación instalada en una *tablet* que tiene cada mesa del comedor, que facilitará a los clientes del restaurante (usuarios) hacer el pedido de lo que desean tomar.

Cada mesa tendrá un máximo de 4 comensales. Podrán realizar el pedido de platos del menú del restaurante directamente a la cocina del restaurante, consultando la información relacionada con tipos de platos, postres, bebidas, etc.

Para realizar el pedido, el prototipo de interfaz permitirá a un único usuario elegir por todos los comensales de forma interactiva lo que desean comer, previa consulta a cada uno. Para ello dispondrá de información detallada y actualizada de los productos del menú: nombre, ingredientes, disponibilidad y precio.

La aplicación da a elegir un primer plato de entre 6 posibles, un segundo plato de entre 4 y un postre de entre 6, el pan está incluido, pero se incrementa el precio con la opción de bebida y café a elegir entre 10 tipos de bebida y entre 4 tipos de cafés.

Para realizar el pedido el cliente indicará en primer lugar el número de comensales presentes en la mesa. Después indicará el primero, el segundo y el postre y opcionalmente la bebida y/o el café que desea tomar cada comensal. Una vez seleccionado todo, se cierra el pedido y se envía. El sistema antes de aceptar el pedido debe avisar si hay menos o más platos que comensales. El cliente visualizará el estado de cada plato (solicitado, en elaboración y servido). En esta parte se puede simular el tiempo de espera y cómo va cambiando de estado cada plato mediante temporizadores. Se sirven todos los platos juntos y cuando todos hayan terminado el primer plato, el usuario principal avisará mediante la aplicación de que se puede retirar los platos sucios y que están a la espera del siguiente. Así será también con el segundo plato, el postre y el café.

Una vez acabada la comida de los 3 platos y el café, el usuario podrá solicitar el ticket de la cuenta a abonar. En ella se detallarán los platos consumidos junto al precio de cada uno y el importe total a pagar. El pago se realizará mediante tarjeta o efectivo.

Para el pago con tarjeta se realizará con un lector junto a la tablet. Se realizará una simulación visual del proceso de pago con confirmación del pago realizado.

Diseño de la interfaz de usuario

Para esta práctica se pide describir y analizar la interfaz desde el punto de vista de las tareas basándose en el diseño centrado en el usuario. Por ello hay que entregar una memoria en PDF que incluya:

1. **Título de la práctica.**
2. **Nombre** de todos los componentes del grupo.
3. **Análisis de tareas.** Se hará una lista de las tareas principales que el usuario llevará a cabo con el prototipo y por cada tarea principal se incluirá:
 - Objetivo
 - Información necesaria
 - Acciones
4. **Árbol de tareas** indicando los planes de ejecución de cada subtarea dividida, según la situación del usuario y el prototipo.
5. **Diagrama de navegación** que muestre el flujo entre pantallas.
6. **Prototipo de baja fidelidad.** Las pantallas individuales pueden ser dibujadas a mano y luego escaneadas o utilizando alguna aplicación tipo Pencil.
7. **Enlace al proyecto Unity.**

Implementación de la interfaz de usuario

A partir del diseño anterior, también se pide realizar un **prototipo de alta fidelidad** desarrollado en Unity para la interfaz de usuario pedida. El prototipo de alta fidelidad debe ser funcional y seguir las pautas de diseño vistas en la teoría, es decir, hay que poner especial atención a la claridad, consistencia, feedback, anticipación y manejo de errores.

Consejo: Se recomienda usar un proyecto Unity 2D con una única escena y que cada pantalla sea un único panel.

Rúbrica de la práctica

La implementación de cada parte se valorará de la siguiente manera:

- Análisis de tareas, 2 puntos.
- Árbol de tareas, 2 puntos.
- Diagrama de navegación, 1 punto.
- Prototipo de baja fidelidad, 2 puntos.
- Prototipo de alta fidelidad:
 - Implementación técnica, 1.5 puntos.
 - Aplicación de principios de diseño, 1.5 puntos

El nivel de profundidad del análisis, la coherencia del diseño y el grado de refinamiento de la implementación influirán directamente en la calificación final.

Entrega

La entrega se hará a través de la plataforma **moodle** de la asignatura en el apartado habilitado para dicho fin. Se debe entregar el PDF con la memoria, que debe incluir un enlace habilitado y con permisos de accesos a alguna plataforma en la que esté guardado el proyecto Unity completo. Puede ser Google Drive, Dropbox, Mega, Drive UPM, etc.

Es suficiente con que la entrega la realice un único miembro del grupo.

Se puede hacer la entrega hasta el **12 de abril de 2026** a las 23:59.